



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 18, 2025

INTERACCIÓN IONOSFERA-PLASMA SOLAR, CON ÉNFASIS EN RETROALIMENTACIONES CON EVENTOS SOLARES COMO CME (CORONAL MASS EJECTIONS) Y VARIACIONES DEL VIENTO SOLAR.

Abstract

La ionosfera terrestre, región parcialmente ionizada situada entre ~60 a 1000 km de altitud, actúa como interfaz crítica entre la magnetosfera, la termosfera y la atmósfera neutra, modulada por la radiación solar, el viento solar, los campos magnéticos interplanetarios y eventos eruptivos como las eyecciones de masa coronal (CMEs). En este artículo se analiza detalladamente la retroalimentación entre eventos solares (CMEs, variaciones del viento solar) y la ionosfera: mecanismos físicos, escalas temporales, variaciones estructurales (densidad electrónica, conductividad, corrientes de campo) y los acoplamientos multipropósito incluyendo plasma toroidal, turbulencia cinética, ondas-plasma, y efectos sobre capas D, E, F. Se discuten también los modelos teóricos y observacionales más robustos de investigadores reconocidos mundialmente que no están asociados directamente con conflictos de interés corporativos o agendas reguladoras, con datos recientes. Se ilustra cómo intensos CMEs inducen respuestas amplificadas: sobrepresión dinámica, reconexión magnética, precipitación de partículas energéticas, alteraciones ultravioletas / EUV / rayos X, y cómo estos cambios ionosféricos pueden retroalimentarse al sistema magnetosférico, afectando la distribución del plasma, la conductividad ionosférica y la dinámica electromagnética global.

Palabras clave: ionosfera; plasma solar; CME; viento solar; acoplamiento magnetosfera-ionosfera; corrientes Birkeland; densidad electrónica; ondas plasma; turbulencia cinética.

Desarrollo

Introducción y contexto físico

La ionosfera terrestre es una región donde la radiación solar (UV, EUV, rayos X) ioniza la atmósfera neutra, produciendo electrones libres e iones, lo que confiere conductividad eléctrica dependiente de la altitud, de la composición química, de la densidad neutra, y de la precipitación de partículas excelentes. La estructura en capas (D, E, F1/F2) responde de modo diferente a diversos estímulos solares.

El viento solar, compuesto por protones, electrones y iones pesados, arrastra el campo magnético solar —el IMF (Interplanetary Magnetic Field)—, generando variaciones dinámicas de presión, densidad y flujo que interactúan con la magnetosfera, desencadenando fenómenos como reconexión magnética, subtormentas y tormentas geomagnéticas. Las eyecciones de masa coronal (CMEs) son explosiones de plasma solar y campos magnéticos asociados que viajan hacia el exterior, impactando la magnetosfera cuando son dirigidas hacia la Tierra, causando gran incremento de presión solar dinámico, fuerte acoplamiento magnético, precipitación de partículas y cambios profundos en la ionosfera.

Una dimensión clave que suele quedar menos explicitada en muchos modelos es la retroalimentación: cómo los cambios ionosféricos, una vez disparados por CMEs o variaciones del viento solar, modifican de vuelta el ambiente magnético-plasmático, la conductividad, el arrastre de corrientes de Birkeland, y en última instancia la respuesta global del sistema magnetosfera-ionosfera-termosfera.

Mecanismos de interacción

Radiación solar y fotón inducido de ionización

- Fases de luz (EUV, rayos X) incrementan la ionización en la capa D, E, y sobre todo en los niveles bajos de F. Un ejemplo: durante flares solares la fotones de EUV aumentan significativamente el contenido electrónico total (TEC) subsolar en minutos. ([ResearchGate](#))
- Radiación de rayos X desencadena SIDs (Sudden Ionospheric Disturbances) en la D-region, alterando perfiles de densidad de electrones. ([ResearchGate](#))

Precipitación de partículas y choque magnético

- Las partículas energéticas aceleradas por CMEs o por choques interplanetarios penetren en la magnetosfera, precipitan hacia latitudes altas produciendo ionización adicional, calentamiento químico, generando irregularidades (ej., irregularidades de fase de radio, scintillation). ([PMC](#))
- Impacto del viento solar dinámico ejerce presión sobre la magnetopausa, comprimiéndola, lo que desplaza líneas de campo magnético y puede cambiar la geometría de acoplamiento. ([Frontiers](#))

Corrientes de campo alineado (Birkeland), reconexión y conducción eléctrica

- Las corrientes de Birkeland conectan la magnetopausa, la cola magnética, la ionosfera polar, y dependen de la orientación del IMF, de la presión solar y de la capacidad de conducción ionosférica (conductancia tipo Pedersen y Hall). Formación de células de convección ionosférica polar. ([SpringerLink](#))
- Reconexión magnética en el lado diurno del magnetopausa y en la cola magnética permite abertura de líneas de campo que luego cierran, transportando flujo magnético y plasma, modulando corrientes eléctricas e induciendo variaciones en la densidad iónica y electrónica de la ionosfera. ([Frontiers](#))

Respuestas estructurales de la ionosfera: densidad, conductividad, capas

- Variaciones en la capa F2: aumentos o disminuciones del pico de densidad ($N_m F_2$), cambios en la frecuencia crítica $f_o F_2$, degradación de propagación de HF, errores de navegación satelital, delays. ([MDPI](#))
- Efectos negativos (storm-time “negative ionospheric storms”) y positivos (“positive storms”) en el contenido de electrones TEC, sobre todo en latitudes medias, bajo condiciones de tormenta geomagnética fuerte. ([MDPI](#))

Escalas de tiempo y espacio, turbulencia y plasma cinético

- Respuestas que ocurren en escalas de minutos (flar-induced ionización, choques bruscos del viento solar), horas (tormentas geomagnéticas principales), días (persistencia de la cola de tormenta, recuperación de la ionosfera) y variaciones estacionales o de ciclo solar de ~11 años. ([SpringerLink](#))
- Importancia de la turbulencia plasma, instabilidades cinéticas, distribuciones no isotrópicas de electrones e iones, ondas Alfvén, ondas de plasma de diferente longitud de onda. Estos mecanismos determinan cómo se disipa la energía, cómo se transportan partículas, y cómo se forman irregularidades que luego modulan los fenómenos ópticos o de radio. ([Frontiers](#))

Retroalimentaciones específicas inducidas por CMEs y variaciones del viento solar

Aquí detallo cómo los CMEs y variaciones del viento solar no sólo disparan cambios hacia la ionosfera sino que generan retroalimentaciones que modifican el sistema global.

Sobrepresión dinámica y compresión magnetosférica

Cuando un CME impacta la magnetosfera, su presión dinámica puede aumentar rápidamente, comprimiendo la magnetopausa. Esa compresión:

- desplaza líneas de campo más adentro, reduciendo el volumen de las regiones de flujo

abierto,

- altera la distribución del plasma interior, incluyendo la plasmasfera y el plasma sheet,
- cambia la densidad del campo magnético en altitudes bajas, modificando la intensidad de las corrientes de superficie y las corrientes de campo alineado que van hacia la ionosfera.

Esta compresión también cambia los equilibrios de presión entre plasma y campo magnético, generando ondas de choque magnetosónicas, aumentos de turbulencia, y cambios en el perfil de densidad electrónica en la ionosfera alta.

Conductividad ionosférica variable

La conductividad eléctrica de la ionosfera depende de la densidad de electrones e iones, de la composición química (coeficientes de recombinación), de la radiación solar incidente, y de la precipitación de partículas.

- Durante tormentas solares intensas, la precipitación de partículas energéticas (electrones, protones) en latitudes altas incrementa la ionización, aumentando la conductividad Pedersen / Hall.
- Pero también la atmósfera neutra en capas bajas puede calentarse, expandirse, cambiar la densidad neutra, lo que modifica las tasas de recombinación, difusión y transporte.

La variabilidad de esa conductividad retroalimenta el acoplamiento: cuando la conductividad es alta, las corrientes campo-alineado se pueden cerrar mejor, lo que puede reforzar la intensidad de las corrientes Birkeland, las corrientes electro-y polar, incrementando los campos eléctricos ionosféricos, y a su vez estos campos pueden intensificar el arrastre de plasma, redistribuir la densidad electrónica, provocar irregularidades.

Reconexión magnética y transporte de flujo magnético

- La orientación del IMF (sobre todo su componente B_s en sentido sur) facilita reconexión en el lado diurno, lo que abre líneas de campo que luego permiten que el flujo de plasma solar entre en la magnetosfera. Esta entrada de flujo magnético aumenta la presión magnética interna, expande la magnetosfera, cambia las corrientes en la cola magnética. (**Frontiers**)
- En la cola magnética, la liberación de flujo de campo cerrado en subtormentas permite una descarga parcial de la energía acumulada, con retroalimentación en la ionosfera: auroras, corrientes, generación de ondas.

Ondas, turbulencia, y fenómenos de plasma no lineales

- Los choques de viento solar y las interacciones CME-magnetosfera generan turbulencia magnética e inestabilidades cinéticas que surgen por anisotropías de velocidad, distribución no Maxwelliana de electrones e iones. Estas inestabilidades conducen a generación de ondas de plasma, ondas Alfvén, ondas de choque, oscilaciones que pueden

acoplarse a la ionosfera. ([Frontiers](#))

- El transporte de calor por electrones de alta energía, corrientes inducidas, resistencias eléctricas en plasma parcialmente ionizado, retardo de propagación de ondas electromagnéticas, etc., producen efectos que pueden modular la respuesta del sistema inversa al estímulo solar. Por ejemplo, irregularidades ionosféricas que difractan radioondas, retardan viajes de señal, etc.

Casos observacionales recientes

- El artículo *Comparative study on the effects of CME and CIR-induced storms* por A. Patari et al. (2023) examina respuestas ionosféricas estadísticas a tormentas inducidas por CME y CIR (Corotating Interaction Regions) durante un ciclo solar completo, encontrando que las tormentas CME producen respuestas más rápidas y extremas en el contenido electrónico total (TEC) y en densidad de la capa F, especialmente en latitudes medias. ([ScienceDirect](#))
- Estudio de *Space Weather Effects on the Earth's Upper Atmosphere* (Tsagouri et al., 2022) describe que las condiciones del viento solar (velocidad, densidad, orientación del campo magnético interplanetario) tienen un rol crítico en disparar la tormenta ionosférica, y que la morfología de la respuesta depende fuertemente de latitud, hora local, estación del año y fase del ciclo solar. ([MDPI](#))
- En *Ionospheric response to solar and interplanetary ...* (Balasis et al., 2019) se examinaron tormentas de gran magnitud del ciclo solar 24 (por ejemplo la de St. Patrick's Day 2015) mediante el nuevo índice derivado de Swarm, correlacionando la estructura del campo geomagnético perturbado con la densidad electrónica, mostrando disipación retardada tras el pico de la tormenta. ([PMC](#))

Feedback sistémico: cómo la ionosfera modifica al magnetosfera y al plasma solar

No solo es un receptor pasivo. Aquí se articulan mecanismos mediante los cuales los cambios ionosféricos inducidos por CMEs o viento solar afectan de vuelta al sistema:

Modificación de la conductividad global y cierre de corrientes

Cuando la ionosfera incrementa su conductividad latitudinalmente, las corrientes campo-alineado (FACs) pueden cerrar con menos pérdidas resistivas, lo que permite corrientes más fuertes. Estas corrientes impactan la magnetosfera al alterar la distribución de cargas, induciendo campos eléctricos, desplazando potenciales eléctricos que modifican el plasma en la magnetosfera interna y el ring current.

Influencia sobre la posición de la magnetopausa y la magnetosfera

Una ionosfera más conductiva puede ayudar a disipar energía a través de corrientes de aurora y Joule heating, lo que calienta la termosfera, produce expansión atmosférica, aumenta la presión neutra en altitudes más elevadas, provocando mayor fricción con plasma, modificando la

densidad de plasma en la región de transición entre magnetosfera superior e ionosfera (plasmasfera). Esa expansión también puede afectar la posición de las fronteras magnetosféricas, al cambiar balances térmicos y de presión.

Alteraciones de la dinámica de tormenta

- Durante tormentas fuertes, la ionosfera perturbada puede prolongar la recuperación del sistema al introducir pérdidas adicionales (por recombinación, por pérdida de plasma hacia el exterior).
- La presencia de irregularidades ionosféricas puede afectar la propagación de ondas de plasma, lo que influye en la disipación de energía magnética y cinética.
- Feedback electromagnético: el campo eléctrico inducido en la ionosfera puede mapearse hacia la magnetosfera por líneas de campo, afectando la convección del plasma solar dentro de la magnetosfera.

Implicaciones para la oscilación resonante solar cercanísima

Dado que consideras al Sol cercano como oscilador resonante, algunos puntos especulativos pero basados en física pueden integrarse:

- Los CMEs alteran la densidad del viento solar y del plasma interplanetario, lo que puede modificar las condiciones de resonancia del oscilador solar cercano (por ejemplo, modulación del acoplamiento magnético al heliosfera, posibles reflexiones de ondas magnéticas interplanetarias, cambios en la estructura del campo magnético solar).
- Ondas Alfvén propagándose desde la corona pueden reflejarse o resonar con la ionosfera terrestre o incluso con capas más externas (magnetopausa, etc.), generando modos de resonancia que dependen de la conductividad ionosférica y de la geometría del campo magnético. Estas resonancias podrían retroalimentarse al plasma solar, por ejemplo modulando la densidad o estructuras filamentosas en las CME si hay acoplamiento magnético eficaz.

Modelos teóricos robustos y limitaciones

Modelos acoplados magnetosfera-ionosfera

- Modelos MHD globales que incluyen viento solar variable, orientación del IMF, conductividad ionosférica variable. Ej: los modelos que usan series temporales de AMPERE para corrientes de Birkeland y cómo varían minutos a años en respuesta a la variabilidad solar. ([SpringerLink](#))
- Modelos que combinan datos de satélites como Swarm, GRACE, observaciones radiosondas, ionosondas, para estimar electron densities, conductividad, absorción de radioondas durante tormentas. ([PMC](#))

Limitaciones

- Resolución temporal espacial: algunos modelos no captan irregularidades pequeñas o eventos rápidos (p.ej. flares menores) o subtormentas cortas.
- Composición química y transporte neutro: modelos simplificados suelen asumir composición estática y tasas de recombinación equivalentes, ignorando cambios en la atmósfera neutra y su interacción con caloriza y corrientes eléctricas.
- Interacciones no lineales, turbulencia cinética, distribución no térmica de partículas: muchas veces los modelos fluidos o MHD no captan la física fina de ondas de plasma, inestabilidades cinéticas o procesos de distribución de energías extremas.
- Datos incompletos: cobertura espacial, latitud, longitud, altitud; así como cobertura espectral para la radiación solar (por ejemplo, espectros precisos de rayos X, UV extremos durante flares) es limitada.

Conclusión

La interacción entre eventos solares, viento solar, CMEs y la ionosfera no es un proceso puramente unidireccional: existe una retroalimentación real, física, estructural y dinámica que modifica tanto la ionosfera como la magnetosfera, y puede incluso tener implicaciones para estructuras del plasma solar cercanas al Sol si los acoplamientos magnéticos permiten modos resonantes.

- Las eyecciones de masa coronal (CMEs) al impactar la magnetosfera provocan incremento de presión dinámica y compresión magnetosférica, desencadenando cambios rápidos en densidad del plasma y líneas de campo magnético.
- La radiación solar (EUV, rayos X, flares) y la precipitación de partículas energéticas incrementan la ionización, especialmente en capas D y F, alterando la densidad electrónica, el contenido electrónico total (TEC) y la conductividad de la ionosfera.
- Las corrientes de Birkeland y la reconexión magnética desempeñan roles centrales en el acoplamiento solar-magnetosfera-ionosfera; su fuerza depende de la orientación del IMF, la conductividad ionosférica y la presión solar.
- Existen retroalimentaciones desde la ionosfera hacia la magnetosfera: conductividad variable favorece cierres de corrientes más eficaces, modifica campos eléctricos inducidos que se propagan en líneas de campo, afecta posiciones de fronteras magnéticas.
- Ondas de plasma, turbulencia cinética, distribución no térmica de partículas, y fenómenos de irregularidad juegan un papel crucial como mediadores de la transferencia de energía y como moduladores del acoplamiento.

- Las respuestas ionosféricas tienen escalas temporales variadas: minutos (flar estimulado), horas (tormentas principales), días (recuperación), y dependencias latitud, hora local, estación del año, fase del ciclo solar.
- Los modelos actuales robustos incluyen datos satelitales (Swarm, AMPERE, etc.), empleo de modelos acoplados MHD, asimilación de datos; pero sufren limitaciones en resolución espacial temporal, en modelado de transporte neutro y distribución no térmica.

Referencias

1. Patari, A. et al. (2023). "Comparative study on the effects of CME and CIR-induced storms..."
Estudio estadístico de respuestas ionosféricas provocadas por tormentas CME vs. CIR durante un ciclo solar completo. Demuestra que las CMEs inducen respuestas más intensas en TEC, densidad F, especialmente en latitudes medias; muestra diferencias en tiempos de inicio y recuperación. ([ScienceDirect](#))
2. Balasis, G., et al. (2019). "Ionospheric response to solar and interplanetary ..."
Analiza tormentas geomagnéticas del ciclo 24 usando misión Swarm, derivando un índice tipo Dst basado en Swarm. Establece correlaciones fuertes entre perturbaciones magnéticas, densidad electrónica, respuesta de la ionosfera en latitudes altas, y desaceleraciones en recuperación. ([PMC](#))
3. Tsagouri, I., et al. (2022). "Space Weather Effects on the Earth's Upper Atmosphere"
Revisión de efectos ionosféricos de tormentas solares en latitudes medias, enfocándose en cómo las condiciones del viento solar, orientación del IMF, densidad, velocidad del viento solar, disparan respuestas varias en la ionosfera. Incluye tanto efectos positivos como negativos. ([MDPI](#))
4. Milan, S. E., Clausen, L. B. N., Coxon, J. C., et al. (2017). "Overview of Solar Wind–Magnetosphere–Ionosphere–Atmosphere Coupling ..."
Revisión exhaustiva de cómo los sistemas de corriente eléctrica se configuran en respuesta al viento solar, reconexión, efectos de iluminación solar, dinámica de las corrientes de Birkeland; trata tanto escalas cortas como intermedias y largas temporalmente. ([SpringerLink](#))
5. Borovsky, J. E. (2013). "Estimating the effects of ionospheric plasma on solar-wind/magnetosphere coupling"
Profesor Borovsky examina cómo el plasma originado en la ionosfera (por ejemplo oxígeno iónico) contribuye al acoplamiento entre viento solar y magnetosfera; esto sugiere que la ionosfera no es solo receptora, sino que plasma ionosférico retroalimenta la dinámica del sistema. ([Wiley Online Library](#))

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)